P8 : Modéliser l'écoulement d'un fluide

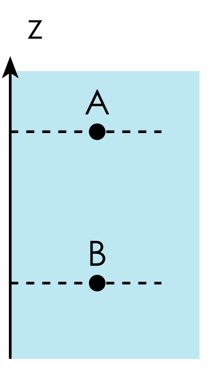
1 La poussée d'Archimède.

A. Rappels de 1ère.

- On appelle **fluide** un gaz ou un liquide.
- Un fluide est **incompressible** lorsque son volume reste le même quelque soit la pression.
- Une surface d'aire S subit une force pressante $\vec{F}$ de la part d'un fluide dans lequel elle se trouve. Par définition la **pression** p est :

  $$p = \frac{F}{S}$$

  avec p en pascal, F en newton et S en m^2



- Pour un fluide **incompressible** de masse volumique ρ_{fluide}, la **loi de la statique des fluides** permet de relier la pression et la profondeur.

  Entre les deux points A et B on a :

  $$p_B - p_A = \rho_{\text{fluide}} \cdot g \cdot (z_A - z_B)$$

  ⚠ L'axe Oz est orienté vers le haut.

B. Description et observation.

La légende d'Archimède: http://archimedespalimpsest.org/images/kaltoon/

- On observe facilement qu'il est plus **facile** de porter un objet lorsqu'il est dans l'eau que dans l'air. Pourquoi ?

  L'eau exerce une force verticale vers le haut qui compense une partie du poids. On l'appelle **la poussée d'Archimède**, on la note $\vec{\pi}_A$

- On constate expérimentalement que **l'intensité de la poussée** d'Archimède ne dépend que:
  - du volume de l'objet immergé.
  - de la masse volumique du fluide (qui peut être un liquide ou un gaz)

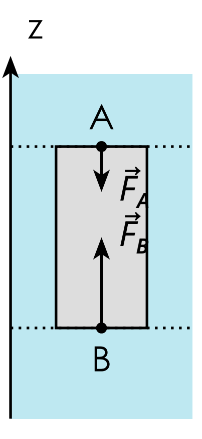
C. Interprétation de la poussée d'Archimède.

- Quelle est l'origine de la poussée d'Archimède ?

  ⇒ Elle due à la résultante des forces de pression.

- **Exemple :**

  On va déterminer l'intensité de la **force verticale** exercée par un fluide sur un cylindre.



- La face du haut d'aire S subit une force $F_A = p_A \times S$ dirigée vers le bas
- La face du bas d'aire S Subit uen force $F_B = p_B \times S$ dirigée vers le haut.
- La somme **vectorielle** de ces deux forces suivant l'axe z est la poussée d'Archimède:

  $$\begin{aligned}\pi_A &= F_B - F_A \\ &= (p_B - p_A) \times S \\ &= \rho_{\text{fluide}} \cdot g \cdot (z_A - z_B) S\end{aligned}$$

  On a utilisé la loi de la statique des fluides pour éliminer les pressions de l'expression précédente.

  Par ailleurs le produit $(z_A - z_B) S$ correspond au volume V du cylindre.

  Finalement

  $$\pi_A = \rho_{\text{fluide}} \cdot g \cdot V$$

- **Généralisation :** On admet que l'expression précédente est valable pour toute autre forme qu'un cylindre.

  $$\vec{\pi}_A = -\rho_{\text{fluide}} \times V \times \vec{g}$$

  Comme $\rho_{\text{fluide}} = \frac{m}{V}$ on obtient l'expression finale

  $$\vec{\pi}_A = -m_{\text{fluide}} \times \vec{g}$$

Définition **La poussée d'Archimède**

La poussée d'Archimède est une **force** verticale ascendante dont la valeur est égale au **poids du fluide déplacé** par l'objet.

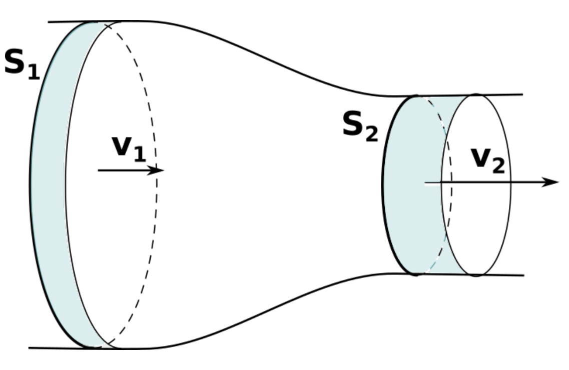
Remarque : Lorsqu'un objet flotte le volume à prendre en compte est celui de la partie immergée.

2 Écoulement d'un fluide en régime permanent.

A. Débit volumique.

- Un fluide circule dans une canalisation de section variable en **régime permanent**, c'est à dire que toutes les grandeurs physiques utiles sont **indépendantes du temps**.

  Le fluide entre avec une vitesse v_1 identique en tous points de la section d'aire S_1 et sort avec une vitesse v_2 lorsque l'aire est S_2.



- Pendant la durée Δt, le volume de fluide qui entre dans la canalisation est $S_1 v_1 \Delta t$ le volume qui e, sort est $S_2 v_2 \Delta t$
- Comme le fluide est **incompressible**, le volume entrant est égal au volume sortant.

  $$S_1.v_1 = S_2.v_2$$

Définition **Débit volumique**

On appelle débit volumique, le volume de fluide qui traverse une section d'aire S par unité de temps, soit

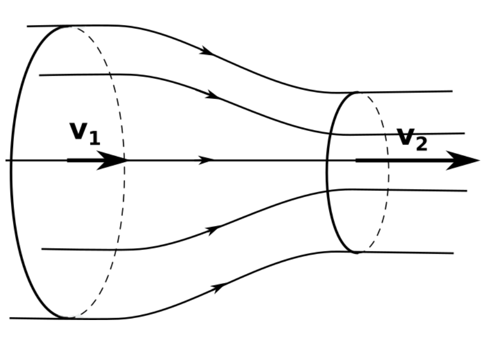
$$\boxed{D_v = S \cdot v}$$

Si le fluide est incompressible, le débit volumique est constant.

Conséquence: Si la section diminue, la vitesse du fluide doit augmenter pour garder un débit volumique constant.

B. Relation de Bernoulli.

- La trajectoire suivie par une particule de fluide est appelée : « une ligne de courant »



Définition **Théorème de Bernoulli**

Le long d'une ligne de courant d'un écoulement permanent d'un fluide incompressible, on a :

$$\boxed{P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho.g.z = constante}$$

où P est la pression (Pa), ρ la masse volumique (kg/m³), v la vitesse du fluide (m/s), et z la hauteur (m).

Daniel Bernoulli (1700 - 1782)

Remarques :

- La relation de Bernoulli traduit la conservation de l'énergie (volumique) du fluide.
- Cette relation est souvent appliquée à l'air (qui est compressible) lorsque la vitesse d'écoulement n'est pas trop grande.

C. L'effet Venturi.

Si la vitesse du fluide augmente le long d'une ligne de courant, sans changer d'altitude, alors la pression doit diminuer pour que la relation de Bernoulli reste vérifiée.

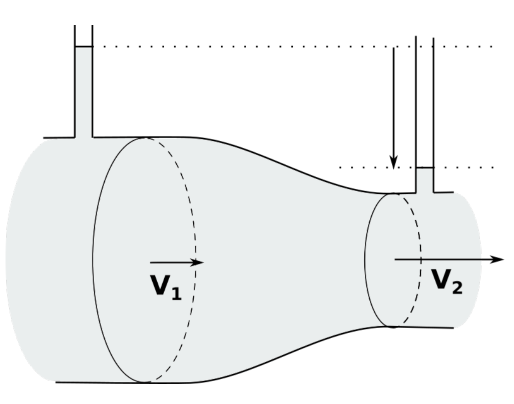
$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Si $v_2 \nearrow$ alors $P_1 \searrow$

On observe alors une baisse de pression causée par une augmentation de vitesse du fluide.

Cette propriété est utilisée dans certains appareils pour créer une dépression comme dans les trompes à eau utilisée en TP de chimie.

Exemple :



Sur le dessin ci-contre on visualise la baisse de pression dans la partie étroite par la hauteur de la colonne d'eau dans le tube vertical.